ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. A. REMONDINI"
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
Via Travettore, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: 0424.523592 - Fax : 0424.220037 - VIIS01700L@istruzione.it

Verifica di Matematica

Equazioni, disequazioni di secondo grado e parabola

COGNOME e Nome: _____

Classe: **5 QES**

Tempo a disposizione: 80 minuti

Data:

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

⋆ *eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente*:

_____

_____

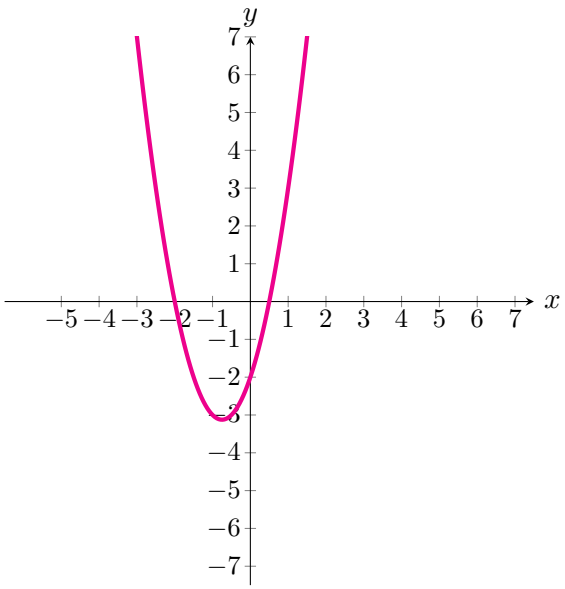
Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 7 quesiti, per un totale di 30 punti, più un quesito bonus del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a** 16 **punti**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.

. . .

Esercizi

1. Quale tra le funzioni riportate rappresenta il grafico della funzione rappresentata nel grafico in figura? [4 *punti*]



☐ **A** $y = -3x^2 - 5$

☐ **B** $y = 3x^2$

☒ **C** $y = 3x - 2 + 3x^2$

☐ **D** $y = -x^2 + x - 6$

◇ motiva sinteticamente la risposta:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

---

2. Una sola delle seguenti equazioni è di secondo grado;. [2 *punti*]
Una volta individuata, determina le eventuali soluzioni.

☐ **A** $x^2 + x = (x+1)(x-1) + x^3$

☒ **B** $x^2 = (1-x)(x+1)$

☐ **C** $-(x-1)^2 = -(x-2)^2$

☐ **D** $(x+1)x = (x-3)(x+3)$

. . . . . .

. . . . . .

---

3. Una sola delle seguenti è la soluzione dell'equazione di secondo grado di seguito riportata; quale? [8 *punti*]

$$11x + (x-2)^2 + (2x+1)(x-3) = (x+1)^2 - 14$$

☒ **A** impossibile; $x \notin \mathbb{R}$

☐ **B** $x_1 = x_2 = 0$

☐ **C** $x_1 = x_2 = -\frac{2}{3}$

☐ **D** $x_1 = 2;\ x_2 = 6$

---

4. Determina le soluzioni delle seguenti equazioni di secondo grado: [4 *punti*]

(a) $(2x+1)^2 - (x-3)^2 = 0$

. . . . . .

Soluzione:

$x_1 = -4\ x_2 = \frac{2}{3}$

(b) $\frac{2}{3}\left(x^2 - 1\right) - \frac{2-x}{3} = \frac{x^2-3}{2}$

. . . . . .

Soluzione:

$x_1 = x_2 = -1$

5. Determina le soluzioni delle seguenti disequazioni di secondo grado: [8 *punti*]

(a) $3x^2 - 6x + 4 \leq 0$

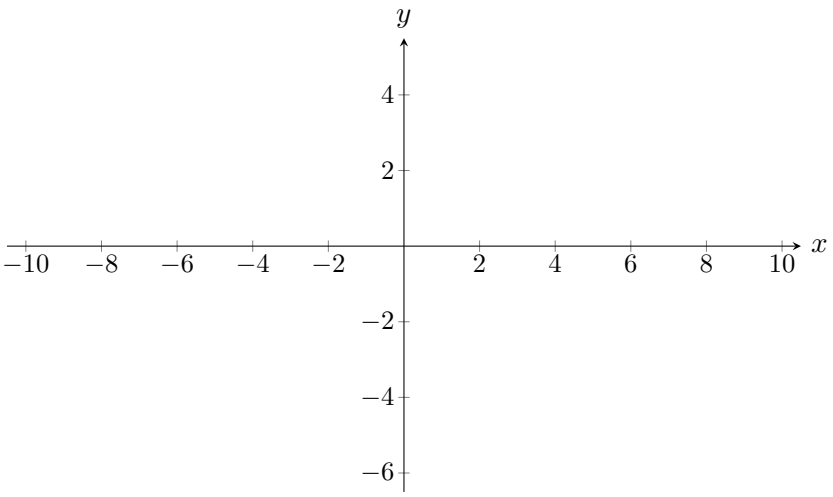
Soluzione:
impossibile

(b) $5 - 2(x+1)^2 > 8x + 13$

Soluzione:
$-5 < x < -1$

6. Dopo aver determinato le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado rappresenta graficamente il risultato: [4 *punti*]

$$\frac{x}{3}(3x+1) + \frac{(1-x)(1+x)}{4} + \frac{(x+1)(x-3)}{12} > \frac{3+x}{3}$$



Soluzione:
$x < -1 \ \cup \ x > \frac{6}{5}$

7. *Esercizio facoltativo:* [2 *p.ti bonus*]

(a) Determina le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado

$$(2x+1)(x-2) - (x-1)(x+1) \leq 9$$

(b) Rappresenta graficamente il risultato ottenuto al punto (*a*)

Soluzione:

$-2 \leq x \leq 5$

Tabella dei punteggi

Question	Points	Bonus Points	Score
1	4	0	
2	2	0	
3	8	0	
4	4	0	
5	8	0	
6	4	0	
7	0	2	
Total:	30	2	

La sufficienza è fissata a 16 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 6	3
6	$3\frac{1}{2}$
8	4
10	$4\frac{1}{2}$
12	5
14	$5\frac{1}{2}$
16	6
18	$6\frac{1}{2}$
20	7
22	$7\frac{1}{2}$
24	8
26	$8\frac{1}{2}$
28	9
30	$9\frac{1}{2}$
$30 - bonus$	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	**abilità**	**competenze**
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

*Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.